

ARTIGO TÉCNICO

DO MAR À SOBREMESA: O POTENCIAL DAS ALGAS PARA INOVAÇÃO EM SOBREMESAS LÁCTEAS

Autores: Maria Eduarda Matos Barbosa¹, Wanessa Pires da Silva Bordon¹; Letícia Neves Correia Leal^{1,2}; Júlia Barros de Sousa¹; Carlos Daniel dos Santos Pinheiro¹; Eliane Teixeira Mársico¹; Erick Almeida Esmerino¹

¹ Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Veterinária – Departamento de Tecnologia de Alimentos (MTA/UFF) - Niterói/RJ.

² Afya Universidade Unigranrio – Duque de Caxias/RJ.

Autor para correspondência: mariamatos@id.uff.br / eaesmerino@id.uff.br



DESTAQUE

Algas apresentam potencial como ingredientes inovadores em sobremesas lácteas, com efeitos tecnológicos e sensoriais dependentes da espécie utilizada.

1. INTRODUÇÃO

A inovação no setor de laticínios tem sido impulsionada pela busca por novos ingredientes capazes de diversificar produtos e agregar características nutricionais e tecnológicas. Nesse contexto, as sobremesas lácteas constituem uma matriz particularmente versátil, permitindo diferentes consistências, sabores e combinações de ingredientes. De acordo com a legislação

brasileira, esses produtos devem conter leite e outros produtos lácteos em quantidade igual ou superior a 50% da massa total de ingredientes (Brasil, 2020).

Entre os ingredientes que vêm despertando interesse para aplicação em alimentos estão as algas. Dependendo da espécie, esses organismos apresentam composição diversificada, podendo fornecer proteínas, fibras, minerais, pigmentos e outros compostos de interesse (Wu *et al.*, 2023). Além disso, seu cultivo apresenta características relevantes sob a perspectiva da sustentabilidade, uma vez que determinadas espécies podem ser produzidas sem competir diretamente por terras agrícolas e utilizando fontes de água não destinadas ao consumo humano. Entretanto, os impactos ambientais dependem das condições e dos sistemas empregados na produção e no processamento.

Na indústria de laticínios, algas marinhas e cianobactérias vêm sendo investigadas como ingredientes para diferentes produtos. Sua incorporação pode modificar características nutricionais e propriedades como cor, textura e estabilidade, além de produzir alterações sensoriais que dependem da espécie utilizada, da concentração adicionada e da matriz alimentar (Sousa *et al.*, 2026). Assim, sua aplicação representa simultaneamente uma oportunidade de inovação e um desafio para o desenvolvimento de produtos que conciliem diferenciação e características sensoriais adequadas.

Diante dessa perspectiva, este trabalho apresenta a incorporação de *Spirulina* (*Arthrospira platensis*), Kombu (*Saccharina japonica*), Nori (*Pyropia yezoensis*) e Wakame (*Undaria pinnatifida*) em sobremesas lácteas achocolatadas, destacando aspectos tecnológicos e sensoriais relevantes para explorar o potencial desses ingredientes na inovação da agroindústria de laticínios.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

A formulação-base foi composta por 76,4% de leite UHT, 10,8% de açúcar, 8,8% de cacau em pó, 3,9% de amido de milho e 0,2% de goma xantana. Foram elaboradas uma formulação controle e quatro formulações com aproximadamente 0,5% (m/m) de *Spirulina*, Kombu, Nori ou Wakame. Cada formulação foi produzida em três lotes independentes, com determinações analíticas em duplicata. As algas desidratadas foram trituradas, incorporadas aos demais ingredientes e as formulações submetidas a 85 °C/3 min, envasadas assepticamente e armazenadas a 4 °C (Figura 1).

Foram avaliados umidade, cinzas, proteínas e lipídios por métodos oficiais (AOAC INTERNATIONAL, 2023), carboidratos por diferença, pH por potenciometria e cor pelo sistema CIELAB (L^* , a^* e b^*). A avaliação sensorial envolveu 101 consumidores e incluiu *Check-all-that-*

apply (CATA), com atributos de aparência, aroma, sabor e textura, e teste de aceitação em escala hedônica de 9 pontos. O realce de texto explorou a percepção de informações sobre algas e alimentos (Jaeger; Ares, 2022), e a associação de palavras, representações espontâneas após o consumo.

Figura 1- Ingredientes, etapas de processamento e sobremesas lácteas achocolatadas elaboradas com diferentes algas.



Fonte: Elaboração dos autores com auxílio de inteligência artificial generativa (OpenAI, 2026).

Os dados físico-químicos, de cor instrumental e de impressão global foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey, enquanto as frequências dos atributos do CATA foram avaliadas pelo teste Q de Cochran. As categorias obtidas na associação de palavras foram analisadas pela frequência de ocorrência. Adotou-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

O teor de proteínas variou de 5,09% no controle para 6,90% com Spirulina ($p < 0,05$), sem diferenças para lipídios, cinzas e pH ($p > 0,05$). A Spirulina promoveu as alterações de cor mais pronunciadas ($p < 0,05$), possivelmente relacionadas às diferenças na composição pigmentária entre as espécies, incluindo a presença de clorofilas, carotenoides e ficobiliproteínas. Sensorialmente, a Spirulina apresentou maior impacto na aparência, enquanto a Kombu preservou características de chocolate, doçura e cremosidade. Nori, Spirulina e Wakame foram mais associadas a características marinhas e à presença de algas. Controle e Kombu apresentaram impressão global de 7,59 e 7,16, respectivamente, sem diferença entre si ($p > 0,05$), enquanto as demais formulações tiveram menor aceitação ($p < 0,05$).

No realce de texto, nutrientes (+66,3) e sustentabilidade (+58,4) despertaram maior interesse. Na associação de palavras, destacaram-se aceitação/avaliação positiva (36,6%),

curiosidade (31,7%), referências marinhas (28,7%) e inovação/diferenciação (27,7%), embora também tenham surgido estranheza e rejeição.

Para a agroindústria, os resultados mostram que o interesse por ingredientes inovadores não garante sua aceitação. A escolha da espécie e sua integração à matriz são determinantes, devendo-se equilibrar inovação e diferenciação com a preservação de características sensoriais familiares.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A incorporação de algas em sobremesas lácteas achocolatadas demonstrou potencial como estratégia de diversificação e inovação, embora os efeitos tecnológicos e sensoriais tenham sido dependentes da espécie utilizada. A formulação com Kombu apresentou desempenho sensorial mais próximo ao controle, enquanto as demais algas conferiram características sensoriais mais marcantes. Os resultados também demonstraram que informações relacionadas aos aspectos nutricionais, sustentabilidade e inovação despertaram interesse dos consumidores, reforçando a importância da escolha da espécie e da comunicação das características do produto para o desenvolvimento dessa categoria de alimentos.

REFERÊNCIAS

AOAC INTERNATIONAL. **Official Methods of Analysis of AOAC International**. 22nd ed. Latimer, G. W., Jr. (Ed.). Rockville, MD: AOAC INTERNATIONAL, 2023.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. **Instrução Normativa nº 84, de 17 de agosto de 2020**. Dispõe sobre a identidade e os requisitos de qualidade que deve apresentar o produto denominado sobremesa láctea. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 21 ago. 2020.

JAEGER, S. R.; ARES, G. Measuring consumer attitudes using text highlighting: methodological considerations. **Food Quality and Preference**, v. 96, art. 104422, 2022. DOI: 10.1016/j.foodqual.2021.104422.

SOUSA, J. B.; BRITO, G. B.; MARTINS, C. P. C.; PAGANI, M. M.; MANO, S. B.; MÁRSICO, E. T.; FREITAS, M. Q.; CRUZ, A. G.; ESMERINO, E. A. Marine algae and cyanobacteria in dairy fortification: a systematic review of technological, nutritional and sensory attributes. **Trends in Food Science & Technology**, v. 167, art. 105406, 2026. DOI: 10.1016/j.tifs.2025.105406.

WU, J. Y. *et al.* The utility of algae as sources of high value nutritional ingredients, particularly for alternative/complementary proteins to improve human health. **Frontiers in Nutrition**, v. 10, 13 out. 2023. DOI: 10.3389/fnut.2023.1277343.